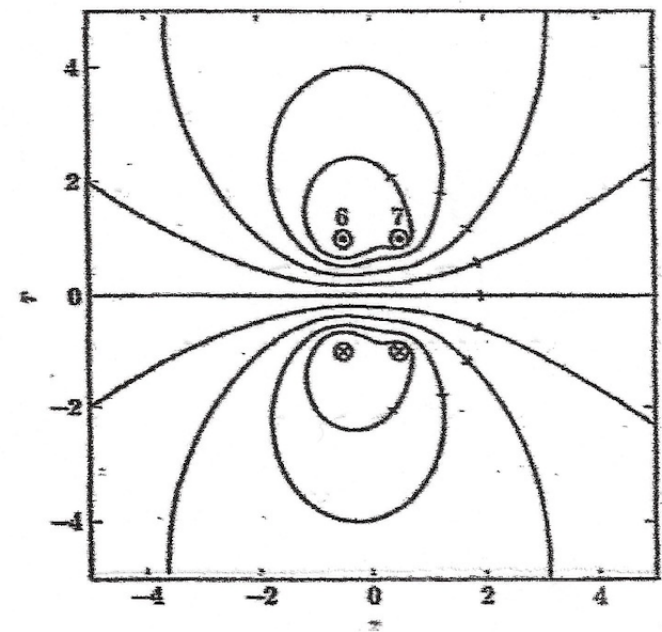
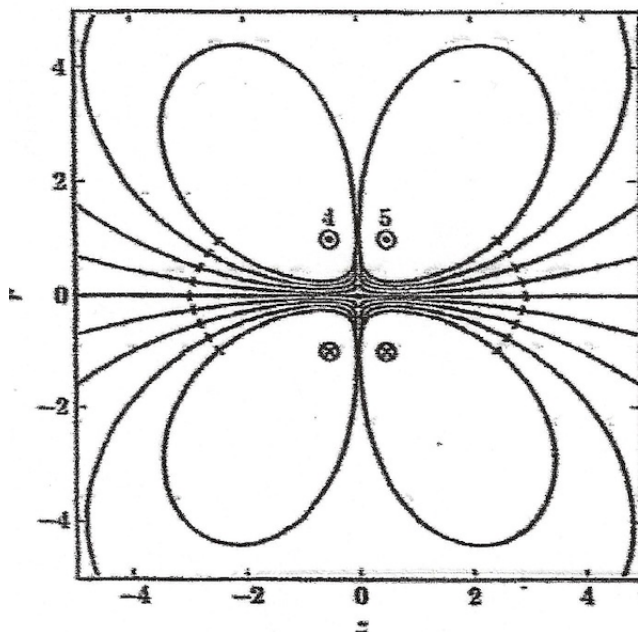
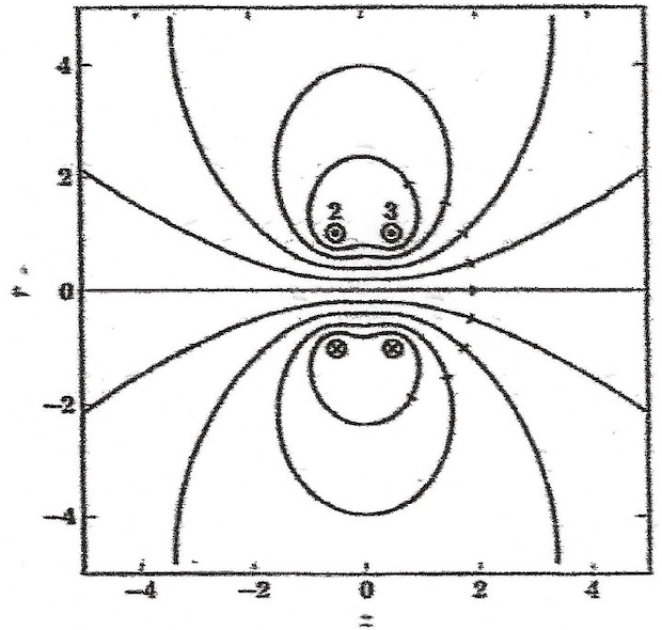
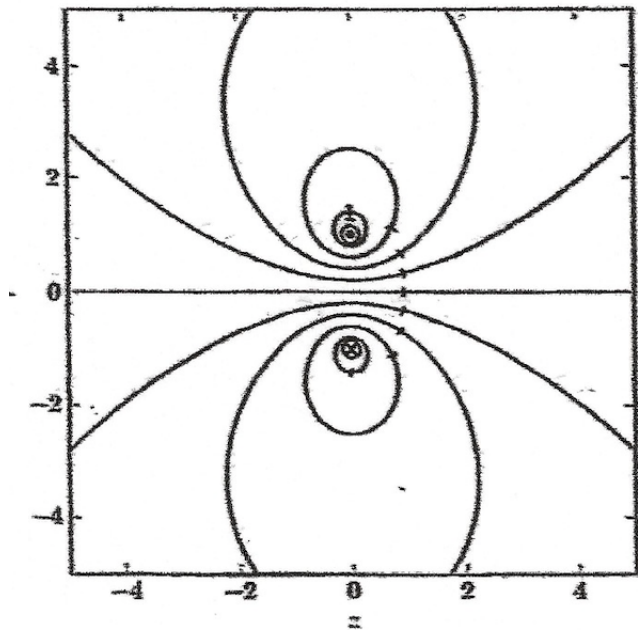


TD 29 : Champ magnétique

1 Cartes de champ

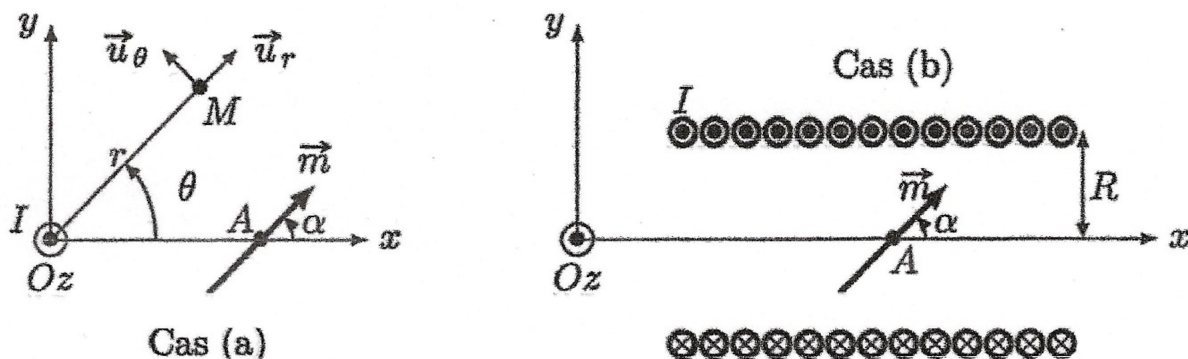


On présente dans les figures suivantes des cartes de champ générées par des spires circulaires numérotées de 1 à 7. Ces dispositifs sont invariants par rotation selon l'axe (Oz). La convention d'orientation est la même pour toutes les spires. Chaque spire i est parcourue par un courant I_i dont le signe est à déterminer.

1. Déterminer les signes des courants.
2. Comparer les intensités des courants :
 - (a) I_2 et I_3
 - (b) I_4 et I_5
 - (c) I_6 et I_7

2 Position d'équilibre d'une aiguille aimantée

On soumet une aiguille aimantée de moment magnétique $\vec{m}$ à un champ magnétique $\vec{B}$. Celui-ci est généré dans le cas (a) par un fil rectiligne très long confondu avec l'axe (Oz) et parcouru par un courant $I > 0$ et dans le cas (b) par une bobine longue de rayon R parcourue par le même courant I à raison de n spires par unité de longueur.



L'aiguille aimantée peut tourner librement autour de son axe Az, sa rotation étant décrite par l'angle α .

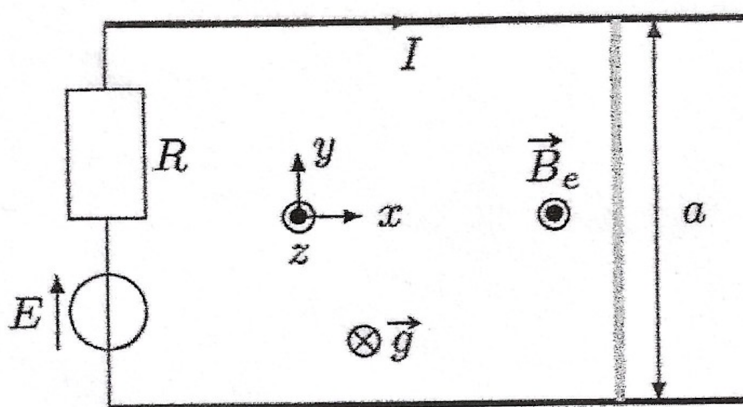
On donne le champ magnétique généré en un point M par un fil rectiligne infini confondu avec l'axe (Oz) et parcouru par un courant I :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{u}_\theta$$

où μ_0 est la perméabilité magnétique du vide.

1. Rappeler l'expression du champ magnétique créé par un solénoïde infini.
2. Orienter le champ magnétique en A dans les 2 cas.
3. L'aiguille aimantée, plongée dans un champ magnétique extérieur $\vec{B}_e$ subit un couple de moment $\vec{\Gamma} = \vec{m} \wedge \vec{B}_e$. En déduire l'existence de positions d'équilibre pour les cas (a) et (b).
4. Discuter de la stabilité de ces positions d'équilibre.
5. L'énergie potentielle d'un aimant de moment magnétique $\vec{m}$ plongé dans un champ magnétique $\vec{B}$ s'écrit $E_p = -\vec{m} \cdot \vec{B}$. Retrouver les positions d'équilibre précédentes par une approche énergétique.
6. Déterminer leur stabilité par une approche énergétique.

3 Rail de Laplace avec frottement solide



Une tige conductrice de masse $m = 5,0$ g et de longueur $a = 5,0$ cm est posée sur des rails de Laplace alimentés par un générateur de tension continue de fem E . La résistance électrique totale du circuit est $R = 4,0 \Omega$.

On applique un champ magnétique uniforme et stationnaire $\vec{B}_0 = B_0 \vec{u}_z$, avec $B_0 = 50 \text{ mT}$.

A cause des frottements sur les rails, la barre ne pourra glisser que si elle subit une force supérieure à $f_S mg$, avec $f_S = 0,15$, correspondant au coefficient de frottement solide entre la barre et les rails. On donne $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.

1. Exprimer la force de Laplace exercée sur la barre. Dans quel sens celle-ci est-elle susceptible de glisser ?
2. Déterminer la valeur minimale de la fem E permettant de mettre la barre en mouvement.

Indications

EX I

- Q1 : Utiliser la règle de la main droite.
- Q2 : Comparer l'écartement entre les lignes de champ.

EX II

- Q3 : La dérivée du moment cinétique est nulle pour une position d'équilibre.
- Q4 : Ajouter une petite perturbation ϵ à l'angle d'équilibre. Dans quel sens fait-elle tourner l'aiguille ?
Si on retourne vers la position d'équilibre, celle-ci est stable.
- Q5 : Une position d'équilibre correspond à un extremum d'énergie potentielle.
- Q6 : Une position d'équilibre stable correspond à un minimum d'énergie potentielle. Sinon, elle est instable.